

ANEXO I - PROJETO DE MONITORIA - EDITAL Nº 01/2024 – DEPE/ARAQ

Título: A hora do código
Coordenador(a): Kennedy Araújo
Docente(s) Orientador(es): Maico Joao Trombelli, Marco Antonio Torrez Rojas, Marco André Mendes, Mehran Misaghi
Componente(s) Curricular(es)/Curso(s): Desenvolvimento Web I, Desenvolvimento Web II, Desenvolvimento Web III, Programação I, Projeto Integrador I, Projeto Integrador II, Projeto Integrador II, Banco de Dados
Número de monitores: (x) um () dois

Resumo do Projeto:

O resumo deve contemplar de forma sucinta os objetivos, metodologia e resultados esperados, de modo a oferecer um panorama geral da proposta.

O projeto de monitoria tem como objetivo principal proporcionar aos alunos do curso Técnico em Informática para Internet a oportunidade de aprimorar suas habilidades de codificação e consolidar os conceitos teóricos discutidos em sala de aula, através de uma abordagem prática e colaborativa. A metodologia adotada envolve a realização de sessões de Coding Dojo que consiste em uma prática utilizada para aprimorar habilidades de programação através de exercícios práticos realizados em grupo. Além disso, o projeto busca incentivar a participação dos alunos na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) e criar um ambiente de aprendizado contínuo e aprimoramento mútuo. Os resultados esperados incluem a melhoria da apropriação do conteúdo por parte dos estudantes, a possibilidade de complementar o conteúdo explorado na disciplina, a integração com outros componentes curriculares e o estímulo à criatividade na resolução de problemas. A avaliação do projeto será realizada através do registro de frequência dos participantes e de formulários de avaliação bimestrais, que permitirão aos alunos analisar as contribuições do projeto e indicar pontos de melhoria.

Justificativa e Diagnóstico:

Destacar a relevância e o porquê da necessidade de desenvolver tal projeto. Deixe claras as razões e explicitar dados/diagnósticos que ressaltam tal necessidade, principalmente aquelas direcionadas aos componentes curriculares que serão contemplados na proposta.

As disciplinas de codificação (programação) e a respectiva lógica aplicada compõem um dos pilares do curso Técnico em Informática para Internet. No entanto, a estruturação de algoritmos que consigam encadear uma sequência de instruções de forma coerente e que resolva adequadamente o problema proposto é, para muitos alunos, uma tarefa demasiadamente complexa (Zanini; Raabe, 2012).

Aprender lógica de programação é um grande desafio para os estudantes que passam do ensino fundamental para os Cursos Técnicos de Informática. Essa dificuldade muito se deve à falta de experiência com lógica, mas também à ausência de conhecimentos relacionados à interpretação de texto e matemática. A depender do acompanhamento proporcionado ao aluno, esta adversidade pode levar à reprovação e até mesmo à desistência do curso (Lima Junior, 2021).

Por envolver diferentes linguagens computacionais que manipulam estruturas essencialmente abstratas, disciplinas como Desenvolvimento Web, Programação, Projeto Integrador, Banco de Dados, entre outras, exigem do estudante alto grau de abstração. Para que o discente consiga se apropriar desses conhecimentos, ele precisará de momentos para exercitar a codificação. Diante desse contexto, surge a proposta deste projeto que é a estruturação de uma monitoria para alunos do curso Técnico em Informática para Internet, focada em componentes curriculares nos quais os alunos utilizam linguagens de computador. Com a monitoria, os alunos disporiam de um espaço de estudo para além das horas previstas na disciplina, onde poderiam praticar a aprendizagem entre pares. Insights para resolver problemas de lógica constituem-se em algo próprio do indivíduo a partir da sua bagagem de experiências e modo de pensar, uma vez que, a partir do projeto, os alunos poderão ter contato com outras formas de solução, observando não só seu estado final, mas como ela foi estruturada. Eles poderão incorporar essa ótica à sua prática, melhorando sua capacidade de estruturação de algoritmos.

Objetivos Gerais e Específicos:

A definição dos objetivos determina o que se quer atingir com a realização da proposta, que meta se quer alcançar.

Objetivo Geral:

Apoiar o processo de ensino e aprendizagem das disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de software, permitindo aos estudantes que aprimorem suas habilidades de codificação, internalizem boas práticas de programação, promovam a criatividade na resolução de problemas e integrem de forma efetiva os conceitos vistos em sala.

Objetivos específicos:

- Permitir que os estudantes aprimorem suas habilidades de codificação;
- Promover o entendimento e a aplicação de boas práticas de programação, como modularidade, legibilidade do código e manutenibilidade;
- Encorajar a criatividade na resolução de problemas, incentivando os estudantes a pensar de maneira inovadora;
- Integrar os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula com a aplicação prática durante as sessões de Coding Dojo;
- Facilitar a troca de feedback entre os participantes, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo e aprimoramento mútuo;
- Proporcionar oportunidades para os estudantes enfrentarem desafios práticos, desenvolvendo suas habilidades de resolução de problemas;
- Incentivar a colaboração e o trabalho em equipe, promovendo um ambiente de aprendizado interativo;
- Auxiliar os alunos em atividades/projetos desenvolvidos na escola que necessitem de conhecimentos da Computação

Metodologia de Desenvolvimento do Projeto:

Explique as ações que serão desenvolvidas no projeto, atividades que serão executadas pelo monitor e o método (caminho) adotado para a sua execução.

A atuação do monitor se dará em duas frentes: i) apoio na elaboração de atividades, auxiliando os discentes em atividades/exercícios para que eles possam melhorar suas soluções (refatoração e/ou otimização de código) ou corrigir erros de código que por ventura venham a ocorrer; ii) fixação de conteúdo, apresentando aos estudantes pequenos desafios para que eles possam exercitar o conteúdo que está sendo abordado nas disciplinas. Esses desafios podem, inclusive, ser questões da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Para nortear as atividades de fixação de conteúdo, planeja-se o uso de duas técnicas: programação em par (*pair programming*) e *coding dojo*.

A programação em par, como o nome sugere, baseia-se em um processo de codificação em dupla, onde há a figura do “condutor” que desenvolve o código e do “navegador” que revisa o código (Mandelli, 2023). Nesse contexto, o monitor ocuparia a figura do navegador, aprimorando a assertividade do código e antecipando situações que possam surgir em virtude de escolhas inadequadas. Há estudos que mostram os benefícios dessa técnica no ensino, colaborando em variáveis como o desempenho, confiança e motivação dos alunos. (Estácio; Prikladnicki, 2013).

Já a técnica Coding Dojo tem como princípio fundamental criar um ambiente seguro, colaborativo, inclusivo e não competitivo, onde as pessoas possam estar em aprendizado contínuo (Sato; Corbucci; Bravo, 2008). Ela foi idealizada por Laurent Bossavit, que se tornou co-fundador do primeiro coletivo destinado à prática situado em Paris. (Bache, 2012, p.vii; Sato; Corbucci; Bravo, 2008; Bossavit; Gaillot; 2005).

Uma sessão de Coding Dojo inicia com a escolha do desafio e socialização das informações. Em turnos com tempo determinado, um par de participantes, usando apenas um computador, tenta construir uma pequena etapa (baby steps) para a solução do problema. O código feito pela dupla é projetado para que os demais participantes tenham ciência dos caminhos que a solução está tomando. Após o término do tempo, o piloto (quem estava codificando) volta para o público e o copiloto (quem estava no papel de auxiliar) passa a codificar, enquanto um novo voluntário passa a ser copiloto. A atividade segue até que se finde o tempo destinado a ela, não sendo necessário resolver ou concluir o desafio durante a sessão (Da Luz; Seca Neto; Noronha, 2013, p.371).

Em virtude da quantidade de participantes e disponibilidade de uso exclusivo do laboratório para monitoria, a incorporação dessas práticas pode sofrer adaptações/alterações. Além disso, também fará parte das atribuições do monitor pesquisar metodologias de desenvolvimento de software que possam ser incorporadas ao projeto para aprimorar o processo de aprendizagem dos estudantes.

Cabe ressaltar que o previsto no documento para o projeto não limita as ações a serem executadas a medida que outros projetos forem desenvolvidos ao longo do ano pela área poderão ser pensadas parcerias para atividades em conjunto que contemplem o escopo das iniciativas envolvidas.

Resultados Esperados e Impactos:

Destaque os benefícios esperados para os componentes curriculares envolvidos, para os docentes, para os alunos monitores e para aqueles atendidos pelo projeto de ensino.

A partir da realização do projeto, espera-se que os envolvidos alcancem os seguintes resultados:

- Componentes curriculares:
 - Melhoria da apropriação do conteúdo por parte dos estudantes.
 - Possibilidade de complementar o conteúdo explorado na disciplina.
 - Momentos de integração com outros componentes curriculares, uma vez que a monitoria pode adotar uma abordagem transdisciplinar em suas atividades.
 - Explorar outras formas de aprendizagem, além daquelas abordadas na disciplina.
- Docentes:
 - Aumentar o repertório de atividades por meio da análise e validação do que será disponibilizado no repositório do projeto.

- Auxiliar no acompanhamento dos alunos que necessitam de reforço em determinado conteúdo.
- Discentes
 - Dispor de um espaço de integração com outros estudantes, utilizando o conteúdo das disciplinas como elemento de mediação.
 - Possibilidade de acompanhamento para aqueles que desejam aprofundar-se no conteúdo explorado nos componentes curriculares.
 - Estimular a participação dos alunos na OBI.
 - Contribuir para a permanência e sucesso acadêmico.
 - Aprimorar sua capacidade de resolução de problemas.
- Monitor:
 - O estudante que atua como monitor se beneficia de grande parte dos itens já relacionados como benefícios para os alunos.
 - Aprimorar a capacidade de pesquisa, que posteriormente poderá ser aplicada inclusive na participação em outros projetos.
 - Solidificação dos aprendizados ao ensinar aquilo que foi pesquisado.

Caso, no período de submissão da MICT e SEPE, o projeto já apresente resultados expressivos, planeja-se a produção de artigos para esses eventos.

Produtos que resultam da Execução do Projeto:

Explicita aqui o(s) produto(s) resultante(s) do projeto desenvolvido especificando o formato (materiais didáticos e instrucionais, aplicativos, projetos técnicos, patentes, processos, técnicas, elaboração de produtos midiáticos, editoria, softwares, propostas de intervenção clínica, projetos de aplicação técnica, propostas de extensão tecnológica em empresas, projetos de inovação tecnológica, protocolo experimental, produção artística, artigo acadêmico, outros) e o(s) seu(s) objetivo(s).

Será criado um repositório no Github com o foco de sistematizar todo o conteúdo utilizado ao longo do projeto e reunir em um lugar de acesso público um conjunto de recursos que ajudam os estudantes a aprimorarem suas habilidades de codificação. Nele, será disponibilizada uma série de exercícios cuidadosamente selecionados para abordar conceitos da programação, desafios para exercitar habilidades relacionadas à codificação, links de ferramentas e aplicativos que auxiliam na criação de códigos em diferentes linguagens, eventos relacionados à programação, entre outros conteúdos. Por ser um ambiente colaborativo, os participantes da monitoria também poderão contribuir com o projeto enviando atualizações com novos conteúdos para o repositório.

Estrutura planejada para o repositório:

- Exercícios: Pasta contendo os exercícios organizados por níveis de dificuldade e temas específicos.
- Coding Dojo: Sessões de Coding Dojo gravadas ou documentos explicativos para auxiliar na compreensão da metodologia.
- Soluções: Soluções para os exercícios propostos, proporcionando uma referência para os estudantes.
- Materiais de Apoio: Documentos, links e referências para materiais adicionais que podem enriquecer o aprendizado.
- Contribuições: Instruções sobre como os participantes podem contribuir para o repositório, seja adicionando novos exercícios, propondo melhorias ou compartilhando soluções alternativas.
- Guias e Tutoriais: Recursos que orientam sobre a metodologia de Coding Dojo, melhores práticas de codificação e dicas para abordar os exercícios.

Planeja-se que este repositório possa também apresentar informações sobre o curso técnico em informática como a matriz curricular, perfil e github dos professores, projetos que são desenvolvidos e calendário de eventos.

Avaliação do Desenvolvimento do Projeto:

Mencione os instrumentos e os métodos que serão utilizados para avaliar o alcance dos objetivos do projeto de ensino.

A avaliação se dará por meio do registro de frequência dos participantes, que recolherá informações como nome, turma e email. Além disso, bimestralmente será enviado aos estudantes um formulário de avaliação para que os alunos possam analisar as contribuições que o projeto tem fornecido e indicar pontos de melhoria para que eventuais problemas possam ser corrigidos. Esse formulário será enviado via email e seu preenchimento será lembrado nos encontros presenciais também.

Referências:

Explicita apenas as referências mencionadas na proposta.

BACHE, Emily. **The coding dojo handbook**. Lulu.com, 2013.

BOSSAVIT, L.; GAILLOT, E. The Coder's Dojo – A Different Way to Teach and Learn Programming. **Lecture Notes in Computer Science**, v. 290–291, 2005. doi:10.1007/11499053_54.

DA LUZ, Ramiro Batista; NETO, Adolfo Gustavo Serra Seca; NORONHA, Robinson Vida. Teaching TDD, the coding dojo style. In: **2013 IEEE 13th International Conference on Advanced Learning Technologies**. IEEE, 2013. p. 371-375.

ESTÁCIO, Bernardo José da Silva; PRIKLADNICKI, Rafael. A utilização da Programação em Par Distribuída no ensino de programação. In: Workshop de Desenvolvimento Distribuído de Software. **Anais...** 2013.

LIMA JUNIOR, Jorge de Sousa. Uma análise das dificuldades de aprendizagem da Lógica de Programação no Curso Técnico Integrado em Informática do IFBA - Campus Jacobina. 2021. 108 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Informática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Jacobina, Jacobina, 2021.

MANDELLI, A. P. Análise da efetividade da programação pareada no ensino-aprendizagem de orientação a objetos para o desenvolvimento mobile. **Caderno Progressus**, v. 3, n. 5, p. 13-27, 2023.

SATO, Danilo Toshiaki; CORBUCCI, Hugo; BRAVO, Mariana Vivian. Coding dojo: An environment for learning and sharing agile practices. In: AGILE 2008 CONFERENCE, 1., 2008, Toronto. **Proceedings...** Toronto: IEEE, 2008. p. 459-464.

ZANINI, A. S.; RAAKE, A. L. A. Análise dos enunciados utilizados nos problemas de programação introdutória em cursos de ciência da computação no Brasil. In: **Anais do Workshop sobre Educação em Computação**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2012.

Araquari, _____ de _____ de _____.

Assinatura do(a) docente responsável pela monitoria

(A assinatura pode ser substituída pelo envio do projeto através do formulário de submissão, desde que o envio ocorra a partir de e-mail institucional próprio (não utilizar e-mail de setores e coordenações)).

Ciência da Coordenação do Curso:

- () Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio
- (X) Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio
- () Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio
- () Técnico Subsequente em Agrimensura

Araquari, _____ de _____ de _____.

Assinatura da Coordenação do Curso

(Assinatura eletrônica via SIPAC ou nome, carimbo e assinatura)